

Ташкентский международный университет · Факультет
экономики Лаборатория проектов данных

Неделя 14 · Воспроизводимость, многомерный анализ и статистическая
коммуникация

Ташкентский международный университет · Экономический
факультет

2025/2026 учебный
год



Чему научили тринадцать недель

Описание · вероятность · распределения · выборочное распределение · оценка · тест · две выборки · χ^2 · регрессия · вывод · причинно-следственная связь.

Теперь у вас есть инструменты. На этой неделе речь пойдет о том, как превратить их в один надежный отчет.

И один неудобный вопрос

Если два аналитика ищут один и тот же ответ на один и тот же вопрос, используя одни и те же данные, — придут ли они к одному и тому же ответу?

Сегодня мы это измерим. Ответ: в большинстве случаев никто не жульничал.

Три части недели

1. Разветвленные пути — один вопрос, 48 обоснованных анализов, и 23 из них являются «значимыми».

2. Воспроизводимость — что ломается и насколько: интервал без начального значения, ложные срабатывания, код, который не запускается.

3. Коммуникация — что писать, что не писать и в каком порядке.

Распространенные ошибки

На этой неделе необходимо сдать отчет по проекту. Каждый слайд сегодня соответствует одному пункту отчета. На последнем слайде представлен контрольный список из десяти пунктов — держите его при себе, когда будете писать отчет.

К концу занятия вы сможете: 1. Создать набор всех разумных спецификаций для одного вопроса и измерить чувствительность результата к ним (CLO8);

2. Записать оценку стандартной ошибки среднего (CLO5);

3. Перечислить четыре обязательных элемента повторяемого плана эксперимента и реализовать их в своем собственном плане (CLO9);

4. Сформулировать один результат с его условиями и ограничениями — без использования причинно-следственной терминологии (CLO7, CLO9);

5. Четко задокументировать использование СИ и пересмотреть каждое из его значений (CLO9).

Формулы и списки этой недели

F202 многомерный анализ F203 правило значимого помещения F204 минимальная повторяемость F205 структура отчета (десять пунктов) F206 утверждение SI (шесть шагов) F207 анализ чувствительности

Ни одна из этих формул не является расчетной. Все они представляют собой правила принятия решений. Поэтому их следует применять, а не запоминать.

Предварительная подготовка

Перед лекцией следует прочитать работу Гельмана и Локена (2014) — 6 страниц. Одна из его фраз («сад разветвленных путей») является названием всего раздела А сегодняшней лекции.

Сад разветвленных тропинок

Один вопрос, пять решений, 48 честных ответов

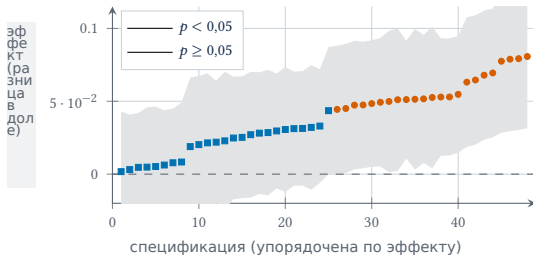
Вопрос: «Приносят ли фильмы с рейтингом PG-13 больше денег, чем фильмы с рейтингом R?»

Вопрос кажется простым. Но для ответа на него требуется пять решений, и каждое имеет допустимый вариант.

Пять решений

1. Что значит «прибыльный»? Превышает ли доход бюджет более чем в 2,0, 2,5, 3 раза? 2. Исключаем ли мы 31 строку с нулевым доходом? (Неделя 12: это ошибка данных.) 3. Корректируем ли мы данные по жанру? (Неделя 13: жанр является искажающим фактором.) 4. Исключаем ли мы 1% самых высокобюджетных фильмов? 5. Добавляем ли мы рейтинг PG к рейтингу PG-13?

$3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ спецификаций. Ни одна из них не является неверной.

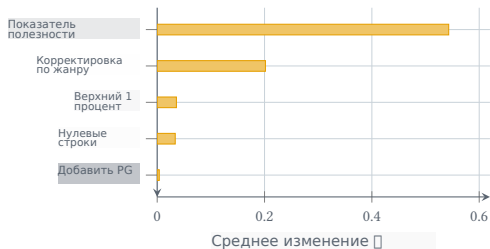


Результат

$\square < 0,05$: 23 элемента · $\square \geq 0,05$: 25 элементов — почти как подбрасывание монеты (0,479167).

Оценка эффекта: от 0,001713 до 0,080708 — 47,12 раз. $\square$: от 0,001302 до 0,935178.

Какое решение определяет исход?



Решение Δ

Показатель полезности 0,543134
Корректировка по жанру 0,201692
Удаление верхнего 1 процента 0,035834
Удаление нулевых строк 0,033609
Добавление PG 0,003852

Наибольшее влияние — наименее статистически значимое решение

Результат определяется определением слова «полезный». Это не статистическое решение — это решение по существу. В кино существует правило 2,5х, но это не закон.

Следовательно

В отчете определение предшествует формуле. Если вы не напишете, как вы определили «полезный фильм» и почему вы определили его именно так, читатель не сможет проверить ваш результат.

А если вы выбрали это после просмотра данных — это χ -хакинг с 10-й недели, только под другим названием.

Вопрос аудитории

Вопрос к классу. «Добавить PG» Δ = 0,003852 — значит, это решение незначительно? (В этих данных — да; в других данных это может быть наиболее важным. Чувствительность следует измерять каждый раз.)

Два честных решения

Решение 1 — предварительная запись (неделя 10)

Запишите и проанализируйте пять решений, прежде чем ознакомиться с данными.

Преимущество: Каким бы ни был результат, это не ваш выбор. Ограничение: Если после ознакомления с данными у вас появится новая, лучшая идея, вы можете обозначить ее как поиск и представить отдельно.

Решение 2 — многомерный анализ (F202)

Рассчитайте все разумные спецификации и покажите работу машины — как на графике выше.

Преимущество: Читатель может сам убедиться в надёжности результата. Ограничение: Вы всё равно проводите черту «разумности».

Для вашего проекта — минимальные требования

Полный многомерный анализ не уместается в отчет объемом 2500 слов. Поэтому курс требует проведения анализа чувствительности (F207):

Выберите одно из ваших основных решений, измените его, повторно проведите анализ и представьте результаты.

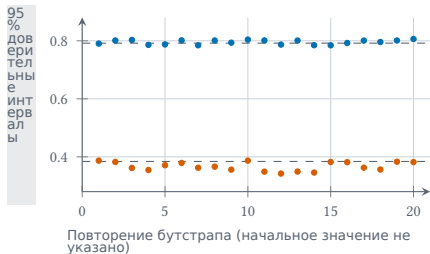
Двух предложений достаточно: «Если мы возьмем пороговое значение 3,0 вместо 2,5, разница уменьшится с 0,0807 до 0,0017 и перестанет быть значимой. Таким образом, результат чувствителен к этому решению».

Распространенная ошибка

Это не делает вас слабым. Напротив: исследователь, который говорит, что его результат чувствителен к решению, более заслуживает доверия. Исследователь, который скрывает это — когда кто-то другой узнает об этом позже — теряет доверие.

Повторяемость

Начальное значение: одна строка кода, измеренная разница



Условия: Те же данные, тот же код, запуск 20 раз; каждое значение начального значения разное. Сплошные линии — диапазон t [0,384127; 0,791940] (13-я неделя).

Измеренная дисперсия

Нижняя граница: от 0,342324 до 0,386951
⇒ дисперсия 0,044627
Верхняя граница: от 0,784526 до 0,806331 ⇒ дисперсия 0,021805

Округляя до трех знаков после запятой, нижняя граница имеет 13 различных значений — это означает, что каждый запуск будет давать разный отчет.

Начальное значение генератора случайных чисел не теряет случайность

Оно позволяет восстановить случайность. Результат по-прежнему случаен — но это тот же самый случайный результат.

`set.seed(20261401)` или начальное значение генератора случайных чисел — одна строка. Без этого никто, даже вы, не сможет воссоздать ваш отчет.

Сколько комнат следует записать? — говорит стандартная ошибка

Правило (F203)

Первая значимая комната стандартной ошибки — это последняя значимая комната оценки.

модель β_1 SE комната

Казахстанский картофель 0.588033 0.086232 3 Узбекская
пшеница 0.134864 0.012480 3 Бюджет фильмов 2.739510
0.056619 3

Таким образом, не 0.588033, а 0.588 (или 0.59). Остальные комнаты — это шум.

Распространенная ошибка

Но только В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗКИ. Полная точность сохраняется в расчете. Это именно та ошибка, которая произошла на 13-й неделе: $44,52 - 30,35 = 14,17$, что на самом деле равно 14,1645 — сначала округлено, а затем вычтено.

Почему это важно

Запись 0,588033 говорит читателю: «Я знаю это до шести знаков после запятой». Это ложь: стандартная ошибка составляет 0,086232, то есть после третьего знака ничего неизвестно.

Ложная точность — самая распространенная и легко исправимая ошибка в отчетности.

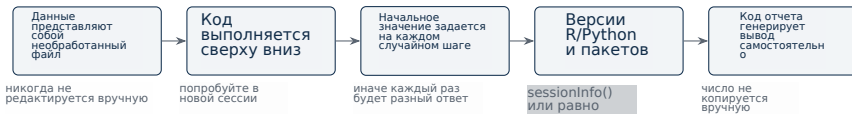
Независимая проверка бесплатна и эффективна.

Один и тот же результат можно рассчитать двумя способами.

С открытой формулой: $\beta_1 = 0.588033 \dots$
scipy.stats.linregress: $\beta_1 = 0.588033 \dots$
Разница: 0.00; также 0.00 в стандартной ошибке.

Если совпадает — вероятность ошибки в коде резко снижается. Если не совпадает — вам нужно ее исправить, и вы это знаете.

Что такое рекурсивный проект (F204)



Самый сложный тест — и он бесплатный

Откройте новую пустую сессию. Запустите код от начала до конца один раз.

Все ли числа в отчете сгенерированы заново?

В противном случае ваш отчет не является дубликатом, и хорошо, что вы его нашли, а не кто-то другой.

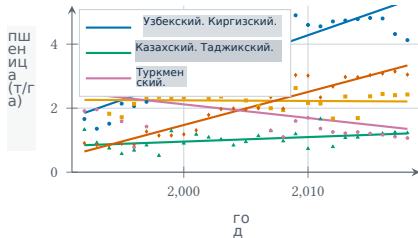
Почему это требуется в этом курсе?

Каждое число за тринадцать недель изучения материала этого семестра было сгенерировано и проверено с помощью скрипта. Ваш проект должен сделать то же самое.

Причина проста: в числе, скопированном вручную, обязательно будет одна ошибка. Разница лишь в том, кто ее найдет — вы или преподаватель.

Анализ образца

От вопроса к выводу: шесть шагов



Шаг 1. Вопрос

«Увеличилась ли урожайность пшеницы в Центральной Азии с 1992 по 2018 год, и является ли это увеличение равномерным по странам?» Переменная, период и численность населения — все три параметра фиксированы.

Шаг 2. Данные и их ограничения

OWID/FAOSTAT · 135 строк · 5 стран × 27 лет · 0 пропущенных значений.
Ограничение: это агрегированные данные на уровне страны. Выводы на уровне фермерских хозяйств являются экологической ошибкой.

Этап 3-4. Описание, модель и УСЛОВИЯ

страна □1 SE lag-1 Условие I

Узбекистан	0.13486	0.01248	0.7897	нарушено
Кыргызстан	-0.00189	0.00698	0.1503	выполнено
Казахстан	0.01411	0.00591	-0.2933	выполнено
Таджикистан	0.10340	0.00584	0.1118	выполнено
Туркменистан	-0.04259	0.01849	0.6499	нарушено

Условие независимости нарушено в двух из пяти строк.

Шаги 5-6: Заключение с учетом условия и того, что не было доказано

Шаг 5. Исправленное заключение (F199)

Страна μ eff ts. σ решение

Узбекистан 3.1726 0.138445 не отклонен
Кыргызстан — 0.789240 не отклонен
Казахстан — 0.024850 отклонен
Таджикистан — < 0.000001 отклонен
Туркменистан 5.7301 0.352531 не отклонен

До исправления: Узбекистан $\sigma = 6.556 \times 10^{-11}$, Туркменистан $\sigma = 0.029882$.
Нарушение условия изменило оба заключения — оба больше не могут быть отклонены.

Шаг 6. Что НЕ ДОКАЗАНО — обязательный пункт

(a) Причина не указана. Семена, орошение, удобрения, погода, политика — ни один из этих факторов не отражен в данных. (b) Сравнения между странами полны искажающих факторов: климат, земля, система орошения не учитываются. (c) Экологическая ошибка: нет вывода на уровне фермеров. (d) Нет прогноза: экстраполяция за пределы 2018 года. (e) Скорректированная оценка, а не точная.

Вопрос аудитории

Этот раздел — самая короткая и наиболее ценная часть отчета. Он показывает читателю, что вам можно доверять, потому что вы знаете пределы своей работы.

Коммуникация

(1) и (2) оба неверны

(1) «Производительность значительно возросла ($p < 0,001$)». Нет эффекта · нет единицы измерения · нет интервала · нет условия. Читатель не знает, насколько она возросла.

(2) « $\eta^2_1 = 0,103404$, $\eta^2 = 1,152 \times 10^{-15}$, $\eta^2_2 = 0,926243$ ». Просто числа. Читатель не знает значения и не может найти единицу измерения.

(3) хороший, (4) лучший

(3) «В Таджикистане урожайность пшеницы увеличивалась в среднем на 0,103 т/га в год с 1992 по 2018 год (95% ДИ: 0,091–0,115; $p < 0,001$)».

(4) = (3) + «Корреляция остатков с задержкой 1 составляет 0,112, пороговое значение — 0,377 — условие независимости выполнено, следовательно, корректировка не требуется. Причина не указана».

Вопрос аудитории

Разница не в длине — (4) всего на два предложения длиннее. Разница в проверяемости: читатель может пересчитать (4) и узнать, где находится неопределенность.

Таблица или график? И заявление о СИ

Правило выбора График: форма, тренд, выброс, распределение, сравнение. Таблица: когда требуется точное значение; когда менее 3-4 строк; когда студенту нужно скопировать число в свой аккаунт. Оба варианта: только если результат является центральным. Никогда: трехмерные столбцы · усеченная ось y (неделя 1) · бессмысленный цвет · график без легенды.

Заявление о СИ (F206) — обязательное

«Используется / как» для шести шагов: исследовательский вопрос · поиск информации · написание кода · анализ решений · написание текста · проверка.

СИ не запрещено. Скрывать запрещено.

Три жестких правила

1. Пересчитывайте каждое число, которое выдает SI — ошибки SI в неделях 10–13 были в этих числах. 2. Цитируйте каждый источник, на который ссылается SI. Цитирование несуществующего источника — это академическое мошенничество. 3. Обосновывайте каждое аналитическое решение, которое принимает SI. «SI так сказал» — это не обоснование: в сегодняшнем разделе A было показано, как решение меняет результат.

Концептуальный тест

Концептуальный тест — сначала индивидуально, затем в парах

Вопрос 1 Аналитик рассчитал все 48 параметров и указал только наименьшее значение β (0,001302). Он не солгал об остальных — он просто написал его. Это:

- (A) честно, потому что ни одно число не является неверным
(B) взлом β (C) простое усечение

Ответ: (B)

Каждое число является правильным по отдельности, но процесс выбора создает результат. Если студент не видит 23 и 25, он не может понять значение β , которое он видит. Это не неверное число — это неверная картинка. Соккрытие также является формой обмана.

Вопрос 2 $\beta_1 = 0,588033$, $SE(\beta_1) = 0,086232$.
Какая запись в отчете верна?

- (A) 0,588033 (B) 0,59 (C) 0,6 (D) 0,5880

Ответ: (B)

Первая значащая цифра SE указана в сотых долях (0,0862). Следовательно, оценка также указана в сотых долях (F203). (A) и (D) являются ложно точными; (C) теряет точность, которую обеспечивает.

Важно: это только правило печати. При расчете размаха используется полная точность.

Распространенная ошибка

Метод (Мазур). 1 минута на индивидуальный ответ → найти соседа, ответившего иначе → 2 минуты, чтобы убедить его/ее → проголосовать снова. Если вы изменили свое мнение, объясните почему.

Краткое
содержание

Десять наиболее распространенных ошибок в отчетности

1-5 1. Неэффективное значение χ^2 . Имеется « $\chi^2 < 0,001$ », χ^2 и отсутствует интервал.

2. Ложная точность. Записано 0,588033, тогда как $SE = 0,086232$.

3. Вычтены округленные числа. 14,17 против 14,1645 (13-я неделя).

4. Условие не проверено. Условие I нарушено в 2 из 5 строк в этих данных.

5. Дана одна спецификация. 23 из 48 были значимыми.

6-10 6. Начальное значение не указано. Диапазон значений плавает до 0,044627.

7. Причинно-следственная формулировка. «увеличился», «затронут» — в данных наблюдений (неделя 13).

8. Два диапазона перепутаны. Прогноз и среднее значение отличаются в 3,162278 раза (неделя 13).

9. Отсутствует раздел «Что не было доказано».

10. Код отсутствует или не работает.

Десять пунктов отчета (F205) — запомните их

1. Вопрос — одно предложение, в проверяемой форме 2. Данные — источник, объем, метод извлечения 3. Уточнение — что было извлечено и ПОЧЕМУ (с числами) 4. Описание — центр, разброс, форма 5. Модель — и почему она была выбрана 6. Условия — какие именно, как они были протестированы, результат 7. Результат — эффект + диапазон + [], с единицами измерения 8. Чувствительность — что произойдет, если основное решение изменится 9. Что не было доказано и почему 10. Повторение — код, начальное значение, версии, утверждение SI

В трех предложениях

1. На один вопрос было 48 честных ответов. Если вы не укажете, какой ответ вы выбрали и почему, ваш результат не будет проверен.

2. Воспроизводимость — это техническая форма доверия: данные + код + исходные данные + версии.

3. Хороший отчет говорит о том, чего он не знает. Это не слабость — это профессиональный навык.

На следующей неделе

Неделя 15: Презентации проектов и подготовка к итоговому экзамену.

Презентация: 8 минут + 4 минуты вопросов и ответов. Какой из десяти пунктов укладывается в 8 минут? Это также упражнение на коммуникативные навыки.

Распространенные ошибки

1. «Многомерный анализ — это тестирование 48 раз, т.е. □-хакинг». Напротив. □-хакинг — это подсчет 48 и демонстрация одного. Многомерный анализ показывает все. Разница не в подсчете, а в прозрачности.

2. «Поэтому ни одному из результатов нельзя доверять». Неверный вывод. Если 47 из 48 результатов верны в одном направлении, это является веским доказательством. Измерение чувствительности не разрушает доверие, а заменяет его.

3. «Засеивание исключает случайность, поэтому результат фальшивый». Засеивание не исключает случайность — оно позволяет ее восстановить. Нижняя граница без засеивания плавает до 0,044627; Это не совпадение, а недостаток документации.

4. «Больше места — больше точности». Когда $SE = 0,086232$, последние четыре «комнаты» в 0,588033 — это шум. Дополнительное «место» не повышает точность, а снижает уверенность.

Распространенная ошибка

5. «Раздел об ограничениях — признак слабости». Для читателя все наоборот: автор, сам указавший на ограничение, скорее всего, проверил остальное. Если ограничение обнаружит кто-то другой, весь отчет окажется под вопросом.

6. «Условия нарушены, поэтому анализ недействителен». Нет — исправлено. В этих данных условие независимости нарушено в 2 из 5 строк; исправлено с помощью □eff, и заключение переписано. Не исправление, а исправление.

7. «Код, написанный SI, не мой код, поэтому я не несу за него ответственности». Ваше имя будет указано в отчете. Пересчитайте каждый пункт SI, откройте каждый исходный код (F206).

8. «Возможны вычисления с округленными числами». 44,52 – 30,35 и разница в полной точности не одинаковы. Округление производится в конце, только при печати.

Во-первых, на вопрос нет единственного ответа — существует набор разумных ответов.

В нашем примере их 48: 23 «значимых», 25 — нет. Ваша задача — не найти единственный ответ, а измерить и показать, насколько широк этот набор.

Во-вторых, повторяемость — это не добродетель, а минимум.

Данные + код + начальное значение + версии (F204). Без этих четырех компонентов ваш результат непроверяем; непроверяемый результат — это мнение, а не доказательство. Одна строка кода меняет все.

В-третьих, хороший отчет также сообщает о том, что неизвестно.

Эффект + интервал + условия + ограничения + «то, что не доказано» (F205). Причинно-следственный язык — только после причинно-следственного проектирования. Доверие рождается из прозрачности, а не из детерминации.

Вопрос аудитории

Следующий шаг. Перед отправкой отчета откройте слайд «Десять наиболее распространенных ошибок в отчетах» и прочитайте текст по одному разу для каждого пункта. В среднем отчет содержит три из них.

Основная литература

► Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. Introduction to Modern Statistics, Chapter 1 and final chapters — openintro.org/book/ims ► Wickham H., Çetinkaya-Rundel M., Gromm G. R for Data Science (2nd ed.) — r4ds.hadley.nz, раздел «Communicate». Открытый доступ.

Обязательная литература этой недели — обе краткие

► Gelman A., Loken E. (2014). The statistical crisis in science. *American Scientist* 102(6), 460–465. — Фраза «разветвленный путь» взята из этой статьи; страница 6. ► Steegen S., Tuerlinckx F., Gelman A., Vanpaemel W. (2016). Повышение прозрачности посредством анализа мультимедийной. *Perspectives on Psychological Science* 11(5), 702–712. — метод сегодняшнего раздела А.

Дополнение

► Peng R. (2011). Воспроизводимые исследования в вычислительной науке. *Science* 334(6060), 1226–1227. — 2 страницы. ► Wilson G. et al. (2017). Достаточно хорошие практики в научных вычислениях. *PLoS Computational Biology* 13(6), e1005510. ► Tufte E. Визуальное отображение количественной информации; Simmons et al. (2011) и Вассерштейн и Лазар (2016) — с 10-й недели.